

- المحاليل الجزيئية (مثل المحلول السكري) و **مساحقها** (مثل مسحوق السكر) لا تنقل التيار الكهربائي
- المحاليل الشاردية (مثل المحلول الملحي) تنقل التيار الكهربائي بينما **مساحقها** (مثل مسحوق الملح) لا تنقل التيار الكهربائي
- **الشاردة**: هي ذرة اكتسبت أو فقدت الكترونا أو أكثر وهي نوعان :

1- شاردة موجبة وهي ذرة فقدت الكترونا أو أكثر وقد تكون بسيطة أو مركبة

- شاردة بسيطة موجبة مثال: H^+ , K^+ , Ag^+ , Na^+ , Cu^{2+} , Fe^{2+} , Sn^{2+} , Zn^{2+}

- شاردة مركبة (تتكون من عنصرين أو أكثر) موجبة مثال: NH_4^+

2- شاردة سالبة وهي ذرة اكتسبت الكترونا أو أكثر وقد تكون بسيطة أو مركبة

- شاردة بسيطة سالبة مثال: F^- , Cl^- , O^{2-}

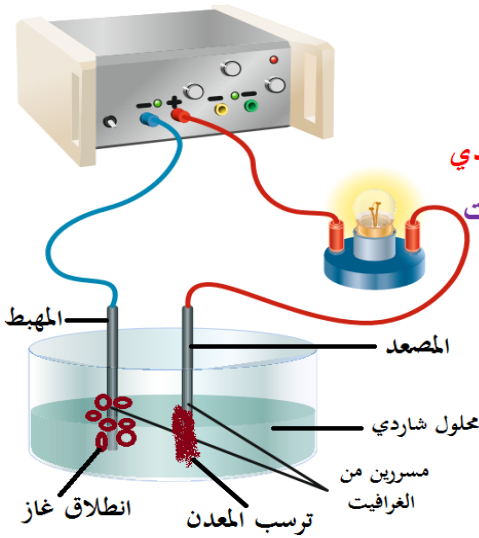
- شاردة مركبة (تتكون من عنصرين أو أكثر) سالبة مثال: NO_3^- , OH^- , CO_3^{2-}

الكشف عن بعض الشاردي

اسم الشاردة	الحديد الثلاثي	الحديد الثلاثي	الزنك	النحاس	الألمنيوم	الكور	الكربونات	الكبريتات
رمزها الكيميائي	Fe^{3+}	Fe^{2+}	Zn^{2+}	Cu^{2+}	Al^{3+}	Cl^-	CO_3^{2-}	SO_4^{2-}
الكاشف	محلول هيدرو أوكسيد الصوديوم $Na^+ + OH^-$							كلور الباريوم $Ba^{2+} + 2Cl^-$
الملاحظة	راسب أحمر	راسب أخضر	راسب أبيض	راسب أزرق	راسب أبيض	راسب أبيض	انطلاق غاز CO_2	راسب أبيض

تنبيه

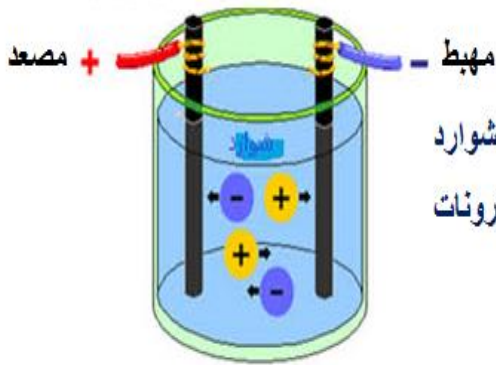
المحلول الشاردي متعادل كهربائيا أي مجموع الشحن الموجبة يساوي مجموع الشحن السالبة



- هو ظاهرة كهرو كيميائية يحدث عندما يمر التيار الكهربائي في محلول شاردي عن طريق مسريين لايتأثران بالعملية مصنوعة من الغرافيت ينتج على مستويهما تحولات كيميائية

- المسرى المتصل بالقطب الموجب يسمى المصعد (ترسب المعدن)

- المسرى المتصل بالقطب السالب يسمى المهبط (انطلاق غاز)



- إن مرور التيار الكهربائي في المحلول الشاردي يعود لحركة كل من الشوارد السالبة والشوارد الموجبة في جهتين متعاكستين حيث تتجه الشوارد الموجبة نحو المهبط (-) لتكتسب إلكترونات بينما الشوارد السالبة تتجه نحو المصعد (+) لتفقد عنه إلكترونات

تنبيه

عدد الإلكترونات المكتسبة تساوي عدد الإلكترونات المفقودة

أهم المحاليل الشاردية ومعدلاته النصفية عند (المصعد-المهبط) مع المعادلة الإجمالية لذلك

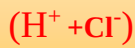
المحلول الشاردي	عند المصعد	عند المهبط	المعادلة الإجمالية
كلور الزنك $(Zn^{2+} + 2Cl^-)$	$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	$Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$	$(Zn^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} \rightarrow Zn_{(s)} + Cl_{2(g)}$
كلور القصدير $(Sn^{2+} + 2Cl^-)$	$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	$Sn^{2+} + 2e^- \rightarrow Sn$	$(Sn^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} \rightarrow Sn_{(s)} + Cl_{2(g)}$
كلور النحاس الثنائي $(Cu^{2+} + 2Cl^-)$	$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	$(Cu^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} \rightarrow Cu_{(s)} + Cl_{2(g)}$
حمض كلور الماء $(H^+ + Cl^-)$	$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$	$2(H^+ + Cl^-)_{(aq)} \rightarrow H_{2(g)} + Cl_{2(g)}$
كلور الحديد الثنائي $(Fe^{2+} + 2Cl^-)$	$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	$Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$	$(Fe^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} \rightarrow Fe_{(s)} + Cl_{2(g)}$
كلور الحديد الثلاثي $(Fe^{3+} + 3Cl^-)$	$6Cl^- \rightarrow 3Cl_2 + 6e^-$	$2Fe^{3+} + 6e^- \rightarrow 2Fe$	$2(Fe^{3+} + 3Cl^-)_{(aq)} \rightarrow 2Fe_{(s)} + 3Cl_{2(g)}$
كلور الصوديوم $(Na^+ + Cl^-)$	$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	$2Na^+ + 2e^- \rightarrow 2Na$	$2(Na^+ + Cl^-)_{(aq)} \rightarrow 2Na_{(s)} + Cl_{2(g)}$

1/تفاعل محلول حمضي (مثال عن حمض كلور الماء) مع معدن

يتم دائماً وفق القاعدة: كلور المعدن + غاز الهيدروجين $\longrightarrow$ حمض كلور الماء + المعدن

مثال: تفاعل حمض كلور الماء مع معدن الحديد

الصيغة الجزيئية
لمحلول حمض
كلور الماء



الصيغة الشاردية
لمحلول حمض
كلور الماء



بالصيغة الشاردية



بالصيغة الجزيئية

معادلة
التفاعل
الحادث

معادن أخرى وتفاعلها مع حمض كلور

$Zn(s) + 2(H^+ + Cl^-)_{(aq)} \longrightarrow (Zn^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} + H_2(g)$	بالصيغة الشاردية	معدن الزنك
$Zn(s) + 2HCl_{(aq)} \longrightarrow ZnCl_{2(aq)} + H_2(g)$	بالصيغة الجزيئية	
$2Al(s) + 6(H^+ + Cl^-)_{(aq)} \longrightarrow 2(Al^{3+} + 3Cl^-)_{(aq)} + 3H_2(g)$	بالصيغة الشاردية	معدن الألمنيوم
$2Al(s) + 6HCl_{(aq)} \longrightarrow 2AlCl_{3(aq)} + 3H_2(g)$	بالصيغة الجزيئية	
$Sn(s) + 2(H^+ + Cl^-)_{(aq)} \longrightarrow (Sn^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} + H_2(g)$	بالصيغة الشاردية	معدن القصدير
$Sn(s) + 2HCl_{(aq)} \longrightarrow SnCl_{2(aq)} + H_2(g)$	بالصيغة الجزيئية	

تنبيه

النحاس (cu)، الذهب (Au)، الفضة (Ag)..... لا تتفاعل مع حمض كلور الماء

2/- تفاعل محلول ملحي (مثال كبريتات النحاس) مع معدن

لاحظ
جيدا

تحدث تفاعلات كيميائية بين ذرات بعض المعادن والمحاليل الشاردية لمعادن أخرى بحيث تتحول ذرات المعدن إلى شوارد، وتتحول شوارد المعدن إلى ذرات

مثال: تفاعل محلول كبريتات النحاس مع الحديد

$\text{Fe}_{(s)} + (\text{Cu}^{+2} + \text{SO}_4^{2-})_{(aq)} \longrightarrow (\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})_{(aq)} + \text{Cu}_{(s)}$	بالصيغة الشاردية	المعادلات الكيميائية له ب:
$\text{Fe}_{(s)} + \text{CuSO}_4_{(aq)} \longrightarrow \text{FeSO}_4_{(aq)} + \text{Cu}_{(g)}$	بالصيغة الجزيئية	
$\text{Fe}_{(s)} + \text{Cu}^{+2}_{(aq)} \longrightarrow \text{Cu}_{(s)} + \text{Fe}^{2+}_{(aq)}$	بحذف الأفراد التي لم تشارك في التفاعل	

تنبيه

كما يمكنها (كبريتات النحاس) أن تتفاعل مع معادن أخرى مثل الزنك، الألمنيوم،

3/- تفاعل محلول حمض مع ملح

لاحظ
جيدا

تحدث تفاعلات كيميائية بين حمض كلور الماء وكربونات الكالسيوم (طباشير، رخام،) فيؤدي إلى تأكلها وانطلاق غاز ثنائي أكسيد الكربون وتشكل محلول ملح الكالسيوم والماء

مثال: تفاعل مثال حمض كلور الماء مع كربونات الكالسيوم

$\text{CaCO}_3_{(s)} + 2(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)_{(aq)} \longrightarrow (\text{Ca}^{2+} + 2\text{Cl}^-)_{(aq)} + \text{CO}_2_{(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)}$	بالصيغة الشاردية	المعادلات الكيميائية له ب:
$\text{CaCO}_3_{(s)} + 2\text{HCl}_{(aq)} \longrightarrow \text{CO}_2_{(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} + \text{CaCl}_{2(aq)}$	بالصيغة الجزيئية	
$\text{CaCO}_3_{(s)} + 2\text{H}^+_{(aq)} \longrightarrow \text{Ca}^{2+}_{(aq)} + \text{CO}_2_{(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)}$	بحذف الأفراد التي لم تشارك في التفاعل	